

Número: _____ Nome: _____

1. Estruturas de Dados (8 valores)

MinHeap Considere uma min-heap com 12 elementos armazenada no seguinte array.

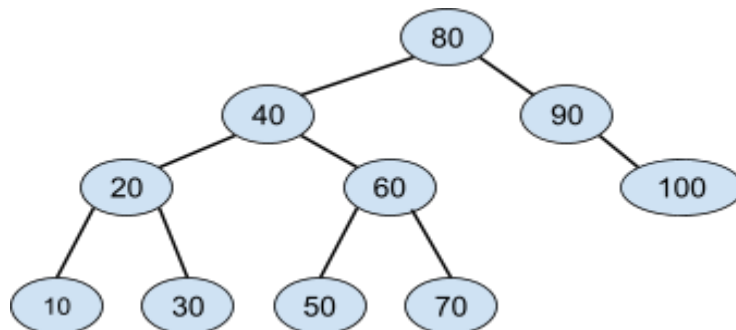
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	15	8	21	16	12	35	22	23	34	42	38

1. A remoção de um elemento numa min-heap faz-se em dois passos: (1) começa-se por colocar o último elemento no lugar do elemento a remover e (2) faz-se um bubble-down desse elemento. Qual o valor armazenado no índice 6 após a remoção do elemento na posição 2?

Resposta:

2. Ao acrescentar o valor 9 à min-heap original, em que índice do array ficará armazenada? Resposta:

AVL Considere a seguinte AVL com 10 nodos e altura 4.



1. Qual o número médio de nodos consultados quando se procura nesta árvore um valor x , com $1 \leq x \leq 100$ que **não se encontra** na árvore?

Resposta:

2. Após a inserção balanceada de 35 nesta árvore, qual o menor valor dos nodos do nível 2 (assuma que a raiz se encontra no nível 1)

Resposta:

Grafos Considere que o grafo g tem 15 vértices.

Após a invocação de `dijkstraSP (g,0,vis,dist,pais)` os arrays `vis`, `dist` e `pais` têm os seguintes valores

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
vis =	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
dist =	0	2	3	5	3	7	9	6	6	4	9	12	16	7	8
pais =	-1	0	1	2	-2	1	5	1	3	-2	13	6	7	8	-2

1. A distância (custo do caminho mais curto) entre o vértice 0 e 10 é (`dist[10] = 9`)) Quantas arestas compõem esse caminho?

Resposta:

2. Qual a distância (custo do caminho mais curto) entre os vértices 1 e 13)?

Resposta:

Número: _____ Nome: _____

2. Tabelas de Hash (4 valores)

Numa tabela de hash implementada usando *open addressing* e *linear probing*, o *probe-count* de cada chave define-se como o número (≥ 1 e $\leq \text{HSize}$) de células que foram consultadas para inserir essa chave.

```
#define HSize ...  
#typedef struct bucket {int status; int value} THash [HSize];
```

Defina a função `int probe (THash h, int key)` que calcula o probe-count associado à chave `key` (que existe na tabela). Assuma que existe uma função `int hash (int k)` que calcula o hash de uma chave `k`.

Número: _____ Nome: _____

3. Min-heap (4 valores)

Defina uma função **ABin** `fromArray (int h[], int N)` que, dado um array com N elementos contendo uma min-heap, constrói uma árvore binária correspondente (com a mesma forma) a essa min-heap.

Qual a complexidade da função apresentada?

Número: _____ Nome: _____

4. Grafos (4 valores)

Defina uma função `int is_ring (GrafoL g)` que testa se um grafo orientado é um ciclo simples (um ciclo sem vértices repetidos além do primeiro e último), i.e., tem apenas as arestas necessárias para ligar todos os vértices num único ciclo.

Qual a complexidade da função apresentada?